Segmentazione di rete e regole firewall con pfSense

Collegamento di due macchine virtuali tramite pfSense – Vito Dammiano

Obiettivo

In questo laboratorio ho collegato due macchine virtuali, Kali Linux e Metasploitable2, attraverso pfSense, usato sia come firewall sia come router/gateway. L'obiettivo è far comunicare due subnet diverse e poi controllare il traffico tra loro con regole firewall.

Ambiente

Macchina / interfaccia	Configurazione
pfSense 2.8.1 – WAN (em0)	Scheda NAT di VirtualBox, indirizzo 10.0.2.15/24 via DHCP
pfSense – LAN (em1)	Scheda in bridge, indirizzo 192.168.15.10/24
pfSense – OPT1 (em2)	Rete interna "meta2", indirizzo 192.168.80.20/24
Kali Linux	Collegata alla LAN, indirizzo 192.168.15.11 (DHCP)
Metasploitable2	Collegata a OPT1 (rete interna meta2), indirizzo 192.168.80.21

1. Configurazione delle schede di rete

Sulla VM di pfSense ho configurato tre schede di rete: la prima in NAT, la seconda in bridge e la terza come rete interna chiamata *meta2*. Ho poi collegato Kali Linux alla scheda in bridge e Metasploitable2 alla rete interna meta2.

2. Assegnazione delle interfacce

Dalla console di pfSense ho assegnato le interfacce WAN, LAN e OPT1 rispettivamente alle schede em0, em1 ed em2.

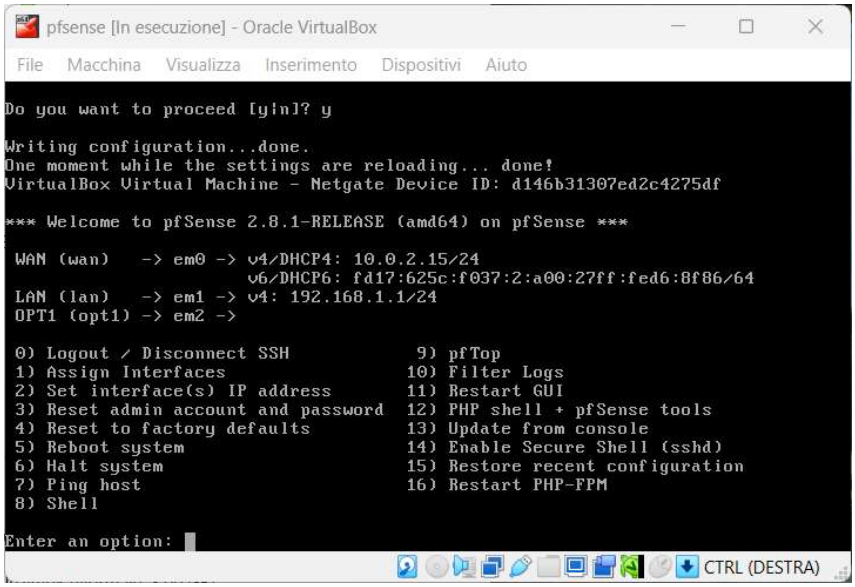


Figura 1 – Console di pfSense con le interfacce assegnate

3. Indirizzamento IP

L'indirizzo predefinito della LAN (192.168.1.1) andava in conflitto con il gateway del mio router di casa, quindi l'ho sostituito con 192.168.15.10/24. Ho poi assegnato a OPT1 l'indirizzo 192.168.80.20/24, in una subnet diversa da quella della LAN. In questo modo la LAN assegna l'indirizzo a Kali tramite DHCP, mentre OPT1 collega Metasploitable2.

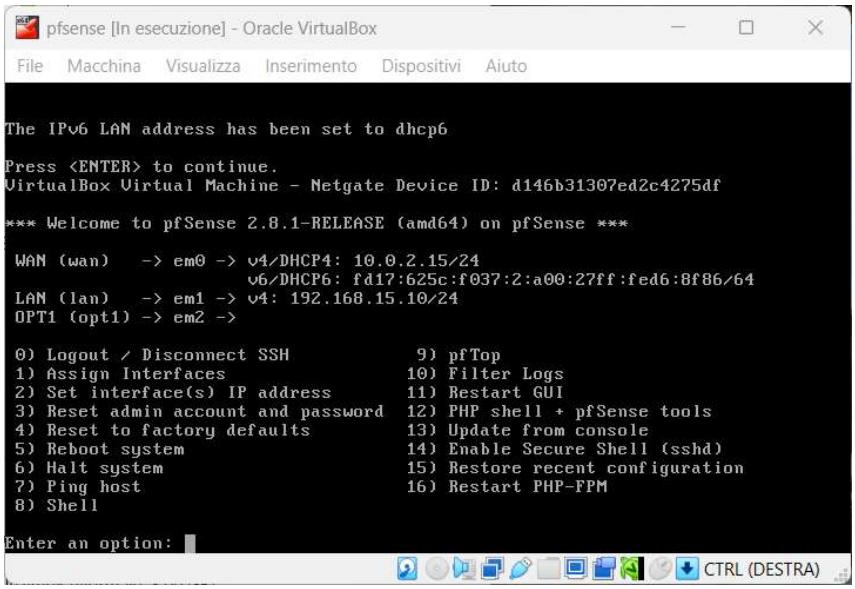


Figura 2 – Nuovo indirizzo della LAN

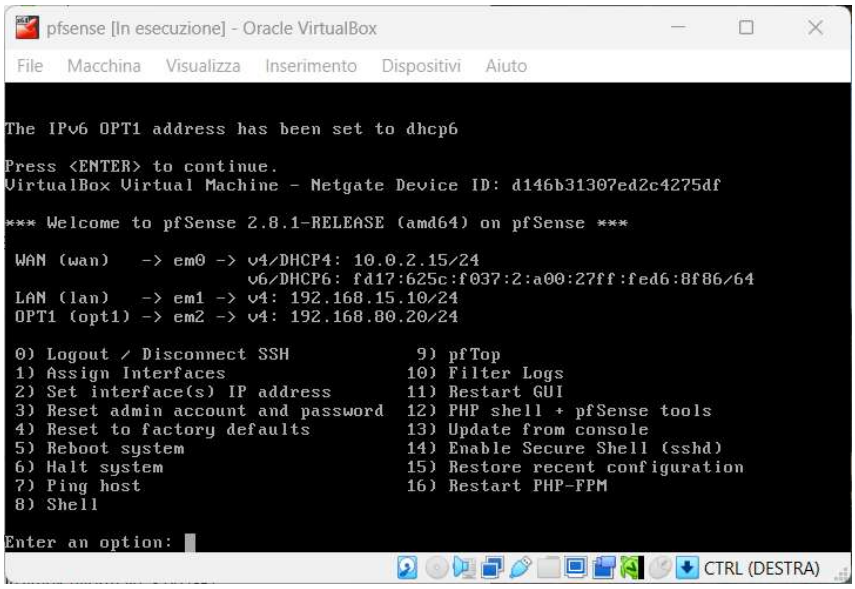


Figura 3 – Indirizzo dell'interfaccia OPT1

4. Verifica degli indirizzi

Con il comando `ifconfig` ho verificato gli indirizzi ricevuti dalle due macchine: Kali ha 192.168.15.11 e Metasploitable2 ha 192.168.80.21.

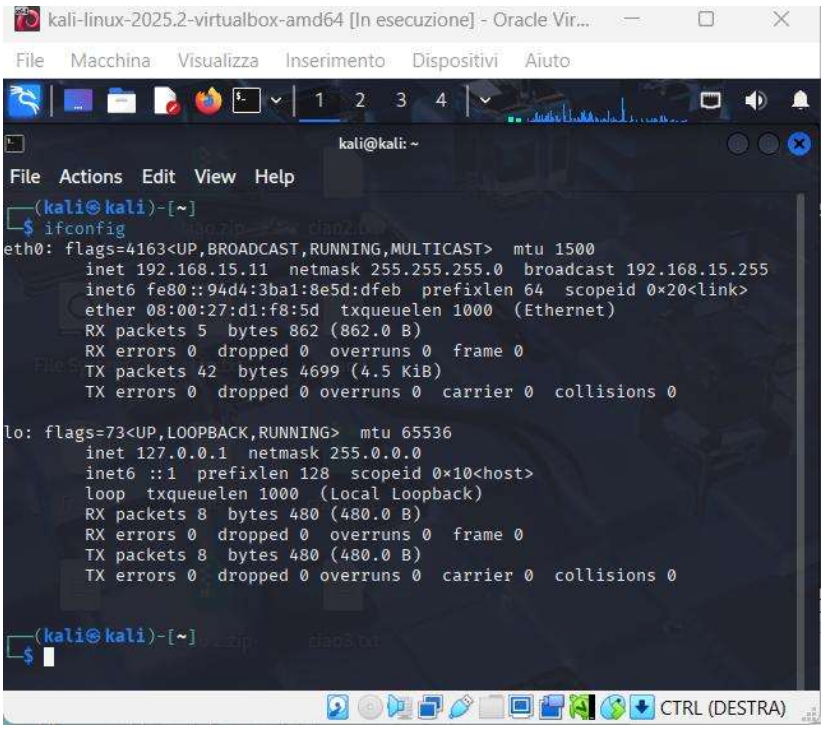


Figura 4 – ifconfig su Kali Linux

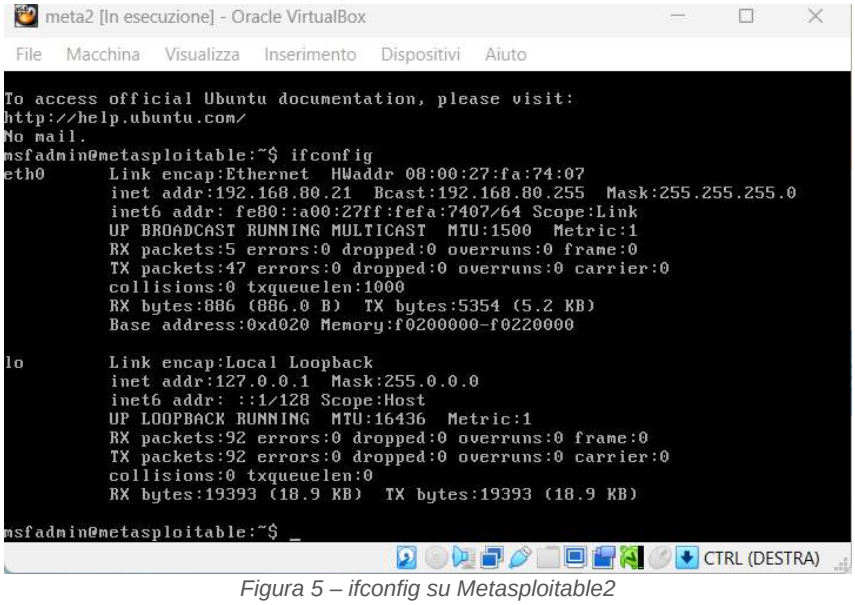


Figura 5 – ifconfig su Metasploitable2

5. Test di connettività

Da Kali ho inviato un ping all'indirizzo di Metasploitable2. Le risposte arrivano con TTL 63 invece di 64: il valore è diminuito di uno perché i pacchetti attraversano un router, cioè pfSense, che instrada il traffico tra le due subnet.

```
ping 192.168.80.21
```

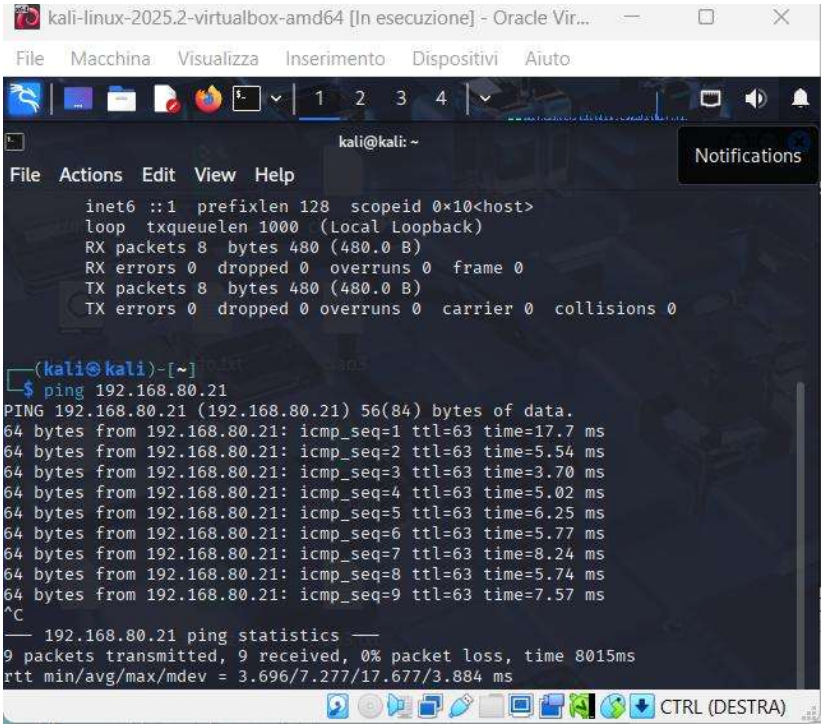


Figura 6 – Ping da Kali a Metasploitable2 riuscito

6. Prima regola: blocco del protocollo ICMP

Prima dell'esercizio principale ho voluto verificare se riuscivo a bloccare il ping. Dall'interfaccia web di pfSense, raggiunta da Kali tramite l'indirizzo della LAN, ho aggiunto sull'interfaccia LAN una regola **Block** per il protocollo ICMP. Con la regola attiva, il ping verso Metasploitable2 passa da 0% a 100% di pacchetti persi.

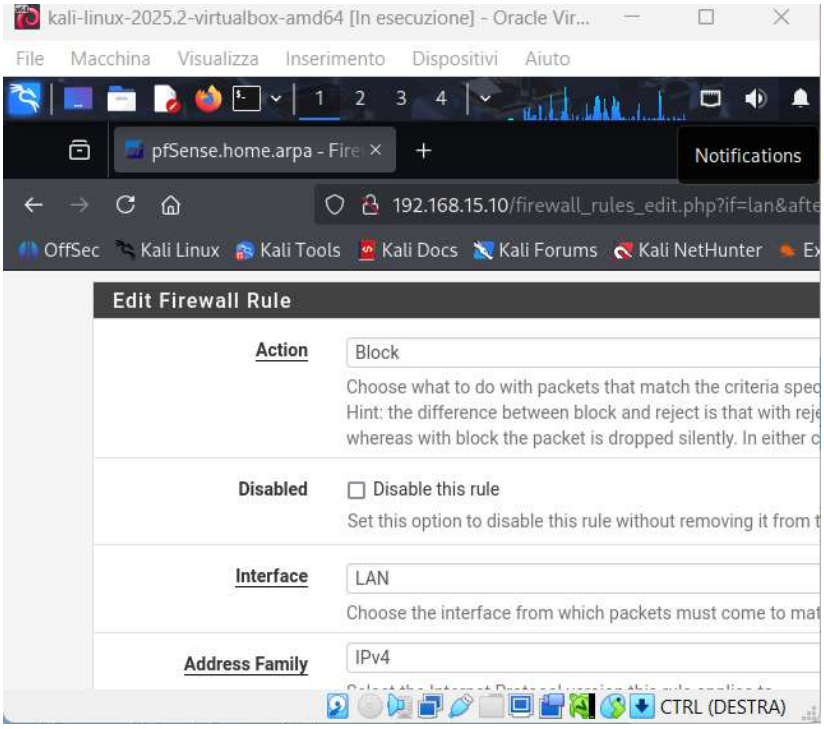


Figura 7 – Creazione della regola Block sull'interfaccia LAN

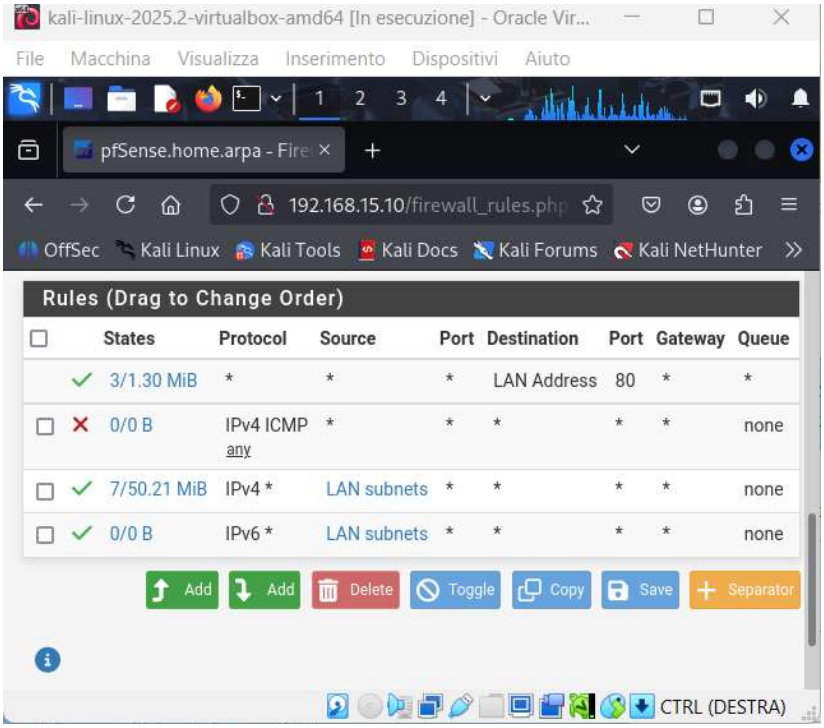


Figura 8 – Regola ICMP attiva nella lista delle regole LAN

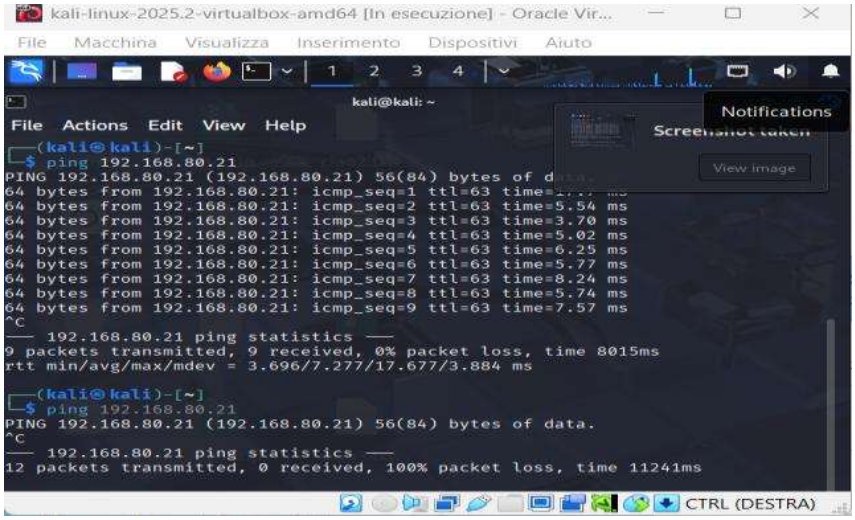


Figura 9 – Ping prima (0% persi) e dopo la regola (100% persi)

7. Regola principale: blocco del protocollo TCP

L'esercizio consiste nell'impedire a Kali di visualizzare l'interfaccia web di Metasploitable2. Ho ripetuto lo stesso procedimento cambiando il protocollo da ICMP a TCP. TCP è un protocollo orientato alla connessione che lavora al livello 4 (trasporto) del modello ISO/OSI, e il traffico web (HTTP) viaggia su TCP.

Prima di aggiungere la regola, l'interfaccia web di Metasploitable2 è raggiungibile da Kali:

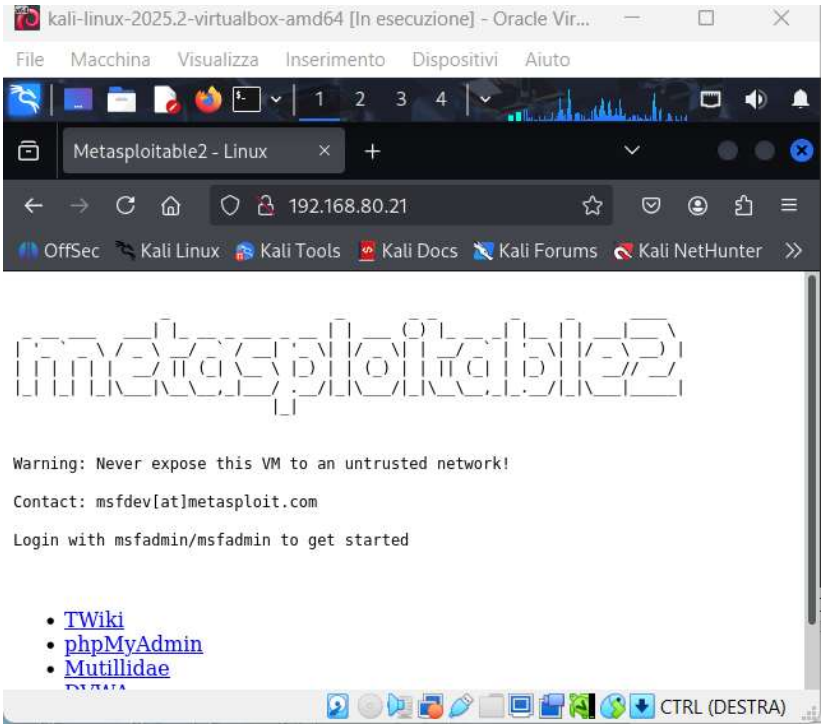


Figura 10 – Interfaccia web di Metasploitable2 raggiungibile

Ho quindi aggiunto e salvato la regola Block per TCP:

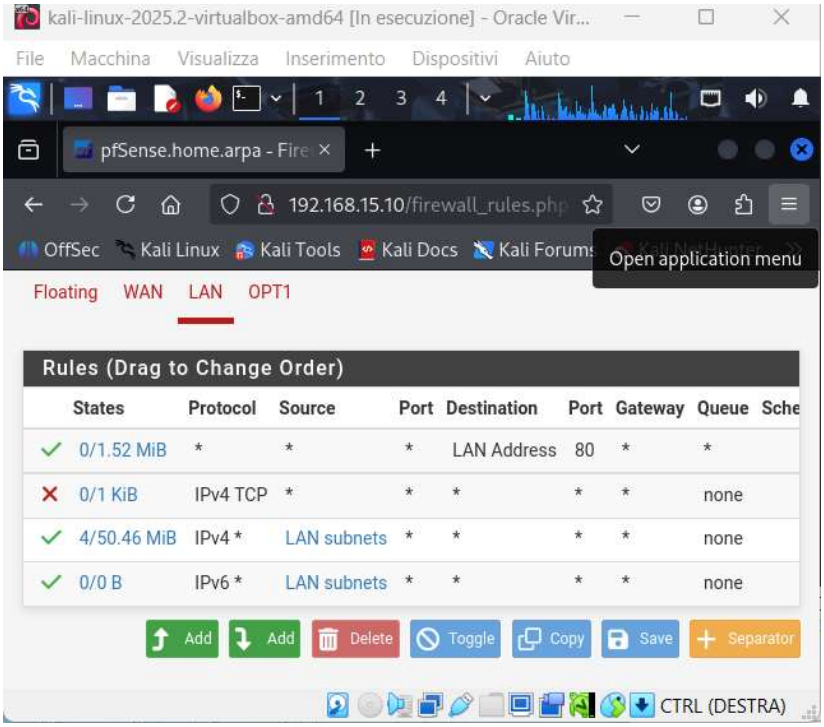


Figura 11 – Regola TCP attiva sull'interfaccia LAN

Con la regola attiva, il browser di Kali non riesce più a raggiungere l'interfaccia web di Metasploitable2:

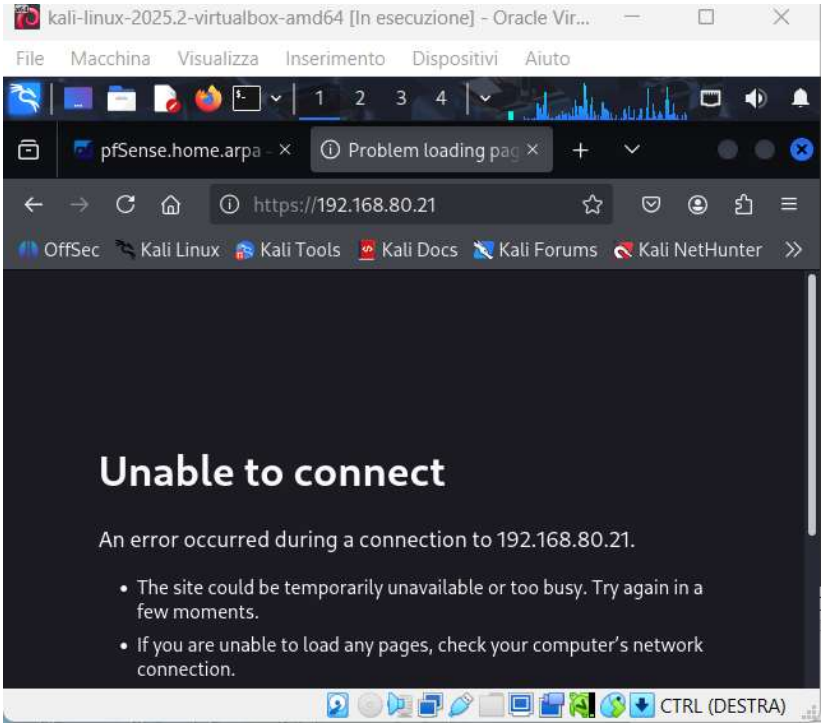


Figura 12 – Connessione non riuscita con la regola attiva

8. Ripristino

Infine ho riportato le regole alla configurazione iniziale, consentendo di nuovo il traffico TCP: l'interfaccia web di Metasploitable2 torna raggiungibile.

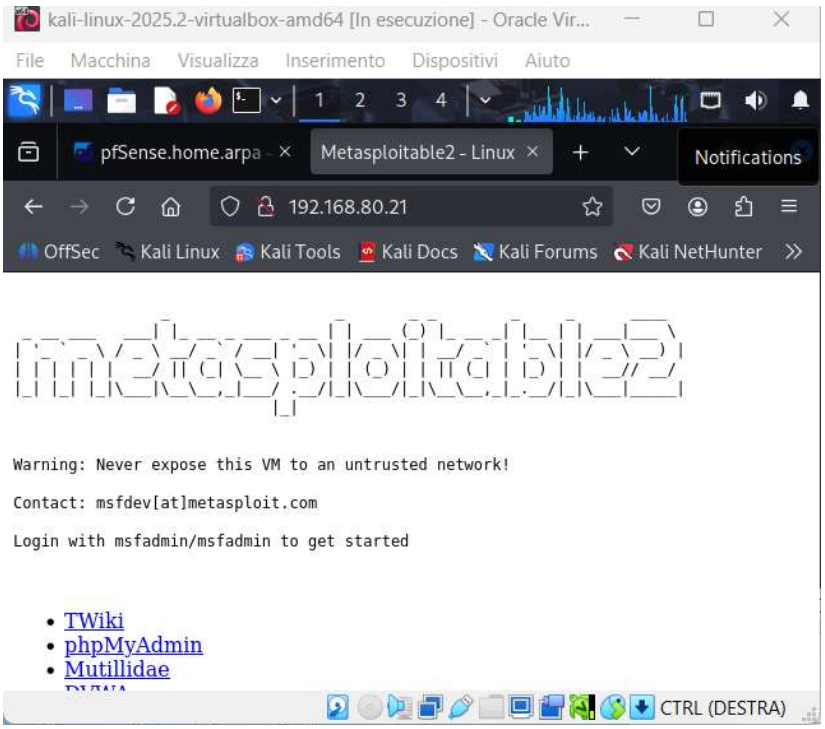


Figura 13 – Interfaccia web di nuovo raggiungibile dopo il ripristino

Note e possibili miglioramenti

- La regola blocca tutto il traffico TCP proveniente dalla LAN, verso qualsiasi destinazione. In un ambiente reale andrebbe limitata al solo traffico da bloccare, per esempio destinazione 192.168.80.21 e porta 80.
- La LAN di pfSense è collegata in bridge alla rete di casa, quindi il suo server DHCP potrebbe rispondere anche ad altri dispositivi. Per un laboratorio isolato è preferibile usare una rete interna anche per la LAN.